

RAPPORT DE PROJET

unica-course-allocation

Réalisé par
**Promo Modélisation par
des contraintes (2025-
2026)**

Encadré par
Arnaud Malapert

Résumé

Ce document constitue un début de rapport pour le projet *unica-course-allocation* consacré à l'affectation des unités d'enseignement (UE) du Master Informatique. Il présente le contexte, les objectifs, les données disponibles et une formalisation mathématique des contraintes du problème. [à compléter avec les éléments que l'on va ajouter]

Table des matières

1	Introduction et problématique	3
1.1	Introduction	3
1.2	Contexte et problématique	3
1.3	Objectifs du projet	3
2	Données	3
2.1	Données disponibles	3
2.2	Format des données	4
2.2.1	Entrée	4
2.2.2	Sortie	4
2.2.3	Contraintes	4
3	Méthodologie et implémentation	5
3.1	Méthode proposée	5
3.2	Implémentation	5
4	Expériences	5
5	Résultats et discussions	5
5.1	Résultats	5
5.2	Discussion	5
6	Conclusion	5

1 Introduction et problématique

1.1 Introduction

Dans le Master Informatique de l'Université Côte d'Azur, les étudiantes et étudiants choisissent chaque semestre un ensemble d'UE à partir d'un catalogue commun aux parcours *Informatique* et *IA*. Le choix est contraint par :

- des capacités limitées par UE,
- des incompatibilités d'emploi du temps,
- des UE obligatoires dépendant du parcours.

Le mécanisme actuel de type « premier arrivé, premier servi » est simple mais peut générer des inégalités importantes. Le projet vise donc à proposer une méthode d'affectation plus *équitable*, tout en restant explicable et opérationnelle.

1.2 Contexte et problématique

Le problème est **multiagent** (plusieurs étudiants avec des préférences différentes) et **multi-critère** (respect des obligations, prise en compte des préférences, équité globale).

Dans ce cadre, il n'existe pas nécessairement une solution unique optimale pour tous les critères simultanément. L'enjeu principal est alors de :

1. définir une notion mesurable d'**équité**,
2. proposer une procédure d'affectation compréhensible,
3. évaluer quantitativement la qualité des affectations obtenues.

1.3 Objectifs du projet

D'après la description du projet, la preuve de concept attendue doit :

- définir le concept d'*affectation équitable* et proposer des indicateurs quantitatifs,
- améliorer le système d'affectation actuel par un processus simple et explicable,
- rester flexible vis-à-vis des paramètres (nombre d'étudiants, d'UE, de parcours, de places, etc.),
- présenter des résultats lisibles, cohérents et scientifiquement argumentés.

2 Données

2.1 Données disponibles

Les données exploitées dans le projet sont :

- la liste des UE obligatoires et optionnelles selon les parcours,
- les capacités d'accueil des UE (hors places réservées aux obligations de parcours),
- les incompatibilités d'emploi du temps entre UE,
- pour chaque étudiant : parcours, nombre maximum d'UE souhaitées, préférences sur les UE.

Notes :

- certaines UE externes au processus principal peuvent être considérées à capacité « illimitée »,
- toute UE non obligatoire dans un parcours est considérée comme optionnelle.

2.2 Format des données

Soit n le nombre d'étudiants, m le nombre d'UE et p le nombre de parcours.

2.2.1 Entrée

— **Cours :**

- $c_j \in \mathbb{N}$: la capacité de l'UE $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$.
- $I_{j,j'}^c \in \{0, 1\}$: la matrice d'incompatibilité des UE $(j, j') \in \llbracket 1, m \rrbracket^2$, où la case (j, j') vaut 1 si les cours sont incompatibles, 0 autrement.

— **Parcours :**

- $mmin_k \in \mathbb{N}^*$: le nombre minimum d'UE optionnelles à suivre dans le parcours $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$.
- $m_{j,k} \in \{0, 1\}$: indique si l'UE $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$ est obligatoire dans le parcours $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

— **Étudiants :**

- $mmax_i$: le nombre maximum d'UE souhaité par l'étudiant $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- $p_i \in \llbracket 1, p \rrbracket$: le parcours suivi par l'étudiant $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- $r_i : \llbracket 1, m \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, m \rrbracket$: une fonction de rang indiquant les préférences d'un étudiant i , telle que plusieurs UE peuvent avoir le même rang, et que les rangs soient consécutifs.

2.2.2 Sortie

- $A_{i,j}$: une affectation d'UE pour l'étudiant $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$; 1 si le cours $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$ est affecté, 0 sinon.

2.2.3 Contraintes

- **(C1)** « Pour chaque UE, la somme des affectations pour celle-ci ne dépasse pas sa capacité » :

$$\forall j \in \llbracket 1, m \rrbracket : \sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} A_{i,j} \leq c_j$$

- **(C2)** « Une affectation ne peut accorder que des UE compatibles » :

$$\forall (i, j, j') \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket^2 : I_{j,j'}^c + A_{i,j} + A_{i,j'} \leq 2$$

- **(C3)** « Un étudiant inscrit dans un parcours p doit se voir attribuer toutes les UE obligatoires du parcours p » :

$$\forall (i, j, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket : A_{i,j} - \mathbf{1}_{p_i=k} - m_{j,k} \geq -1$$

- **(C4)** « Un étudiant doit recevoir une affectation de 8 à 10 UE » :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket : 8 \leq \sum_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket} A_{i,j} \leq 10$$

- **(C5)** « Un étudiant peut recevoir au maximum le nombre de cours qu'il a demandé » :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket : \sum_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket} A_{i,j} \leq mmax_i$$

Note. $1_{a=b}$ est la fonction indicatrice définie par 1 si $a = b$ et 0 sinon.

3 Méthodologie et implémentation

3.1 Méthode proposée

À faire.

3.2 Implémentation

À faire.

4 Expériences

À faire.

5 Résultats et discussions

5.1 Résultats

À faire.

5.2 Discussion

À faire.

6 Conclusion

À faire.